

复变函数与积分变换计算题部分知识整理

Chapter 1 复数的基本概念 (难度: ★★☆☆☆)

一、复数的基本运算:

1、四则运算: 高中所学

2、幂次运算:

按照实数的方法去算, 如果发现你不会了, 只需要把底数的复数改为复数形式 $re^{i\theta}$, 再按照实数的运算法则计算就行。

需要记住欧拉公式—— $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

3、开根运算:

(1) 将所需开根的数转化为复数的指数形式 $z = re^{i\theta}$

(2) 使用公式 $z^{\frac{1}{n}} = r^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$

4、对数运算:

直接套用公式即可:

$$\operatorname{Ln}(z) = \ln|z| + i[\arg(z) + 2k\pi] (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\ln(z) = \ln|z| + i\arg(z)$$

二、常见的初等解析函数

这一部分比较重要, 需要对一些函数有新的认识和理解

1、 e^z

计算时注意欧拉公式的使用。

● 这是一个周期函数, 周期为 $2\pi i$

2、对数函数 $\ln z$

● 对数函数在除了负实轴外的复平面上解析 (和实数中的不一样)

3、三角函数

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$
$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

● $\sin z$ 和 $\cos z$ 不是有界函数, 他们是会趋于 ∞ 的

三、总结

1、求解方程:

(1) 一般化简之后是一个复数的二次方程, 可以先试一试求 Δ , 如果发现结果并不好看, 一定不要用公式法直接求解, 往往可以考虑使用因式分解化简拆分。

(2) 解方程的时候要小心, 不要按照实数域中求对数和开方那样计算, 遇到这两个计算要小心, 他们的规则比较复杂。

$$(1+z)^n = (1-z)^n$$

设 $p = \frac{1+z}{1-z}$, 原方程转换为 $p^n = 1$

再根据 p 求出 z , $z = \frac{p-1}{p+1}$

2、两个概念的注意事项:

- (1) 辐角主值 $\arg z$, 辐角值 $\text{Arg} z$, 前者范围是 $(-\pi, \pi]$, 后者需要 $+2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)
- (2) 对数主值 $\ln z$, 对数值 $\text{Ln} z$, 前者使用的是辐角主值, 后者使用的是辐角。

Chapter 2 解析函数 (难度: ★★☆☆☆)

一、复函数的极限与连续

极限的重要性质:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0,$$

连续的重要性质:

1. $f(z)$ 在 z_0 处连续 $\Leftrightarrow u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续
2. 连续函数的四则运算函数也连续
3. 定理 2.1.7: 当 $f(z)$ 在有界闭区域连续时, $|f(z)|$ 也连续有界

二、复函数的导数与解析

导数的定义: $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$

⚠ (需要注意的是, 这个趋近于是指从任何方向趋近)

解析函数的定义: $f(z)$ 在某开邻域内每点都可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点解析

解析函数的性质: 解析函数的四则运算还是解析函数

C-R 条件:

(C-R 条件定理是用来判断在某点是否可导的并计算导数的, 要想判断解析必须在开邻域内每一点都考虑 C-R 条件)

$f(z)$ 在 z 点可导 $\Leftrightarrow u, v$ 在 (x, y) 处可微, 且满足 C-R 条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$$\text{此时, } f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

三、调和函数与共轭调和函数

调和函数: 实函数 u 在区域 D 内有二阶连续偏导, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

共轭调和函数: 一个 (复) 解析函数的实部函数 u 和虚部函数 v 构成一对共轭调和函数 (因此, 共轭调和函数需要满足的条件不言而喻——C-R 条件)

这一章内容我将和后面的内容进行联系，有不懂的可以翻到对应部分进行阅读，由于积分的计算占据了考试的不小篇幅，这一块的内容请重视

一、复函数积分的计算

1、定理法（70%以上的情况上不会用）

根据定理3.1.1:

$$\int_C f(z)dz = \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy$$

注：这个公式可以不用记，把 $f(z)$ 换成 $u + iv$ ， dz 换成 $dx + idy$ 代入计算就行

本质：将复积分转化为两个第二类曲线积分

下面就是微积分的内容了...

2、柯西积分定理法

（1）解析函数环路积分定理：

$$\text{若 } f(z) \text{ 在单连通区域 } D \text{ 内解析，则 } \oint_C f(z)dz = 0$$

（2）换形公式：（和微积分的内容很类似）

若区域内包含单个奇点，则积分路径可以转换为包含奇点的任意一条路径。

若区域内包含多个奇点，则原积分路径的结果可以转换为一系列包含奇点的路径积分结果之和。

3、原函数定理法（40%可能会用到）

条件： $f(z)$ 在区域 D 内解析

公式：

$$\int_C f(z)dz = F(z_1) - F(z_0)$$

其中， $F(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数， z_1 和 z_0 分别是曲线 C 的终点和起点

4、柯西积分公式及高阶导数形式

条件： $f(z)$ 在有界闭区域 D 内解析

公式：

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i \cdot f(z_0)$$

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} \cdot f^{(n)}(z_0)$$

5、留数法（很重要!!!）

条件: $f(z)$ 在有界闭区域 D 内除了有限个奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外解析

公式:

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \cdot \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z); z_k]$$

二、一个重要积分

1、 $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz$

- (1) 当 a 在曲线 C 的外部时, $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0$ (方法2)
- (2) 当 a 在曲线 C 的内部且 $n \leq 0$ 时, $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0$ (方法2)
- (3) 当 a 在曲线 C 的内部且 $n \geq 2$ 时, $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0$ (方法4)
- (4) 仅当 a 在曲线 C 的内部且 $n = 1$ 时, $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = 2\pi i$ (方法4)

三、积分计算总结

考试中遇到积分的计算有两种大类, 一种是实函数积分, 这种考的是留数定理的应用部分; 另一种就是复函数积分, 这种需要用到我们上面所提到的所有方法。

1. 遇到复数积分, 首先考虑的是柯西积分公式, 因为它的外形最明显(分母为可因式分解的有理式), 但有时候需要进行变形才能使用。如果这个做不了, 直接考虑计算留数。
2. 之后我们会考虑分析 $f(z)$ 在区域 D 内的解析情况, 从而考虑使用留数计算。
3. 不论在什么时候, 都要谨记柯西积分定理的两个工具, 它们十分好用而且十分有用。
4. 至于第一种方法, 除非老师非要考一下概念, 不然大概率不会用到。这种题目的特征是把曲线的路径给的很特殊, 且被积函数不解析。

Chapter 4 复函数的级数 (难度: ★★★★★)

一、幂级数

和微积分的级数部分内容基本一致

收敛准则: $z_n = a_n + ib_n, \{z_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_n\}, \{b_n\}$ 收敛

级数求解步骤: $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n$

1. 根据已知函数的泰勒展开式进行换元、积分、求导、乘除 z 求解处对应的级数表达式。
2. 根据 C_n 求出收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{C_n}}$
3. 根据阿贝尔定理写收敛域:
 - ①若 $R = 0$, 则 $\forall z \neq 0, \sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n$ 处处发散
 - ②若 $R = \infty$, 则 $\forall z \neq 0, \sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n$ 绝对收敛
 - ③若 $0 < R < \infty$, 则 $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n$ 在 $|z| < R$ 绝对收敛, $|z| > R$ 发散。
4. 若是③情况, 则需要特别写出 $|z| = R$ 时的收敛情况。

注：对于第一步，往往是考试的重点——间接展开法，我们在后面会提到。

二、泰勒级数

条件： $f(z)$ 在以 z_0 为中心， R 为半径的圆域 D 内解析

$$\text{展开式: } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

常见初等函数的泰勒展开式：

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

$$\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} z^{n+1}$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$$

$$chz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{2n}, shz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} z^{2n+1}$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (\text{收敛半径 } R=1)$$

间接展开法：

1. 直接套用已有的公式
2. 逐项求导
3. 逐项积分
4. 乘以或除以 $(z - z_0)$
5. 变量替换（会改变收敛域，例如令 $w = z^2$ ）
6. 加减运算（取两个级数最小的收敛半径为最终的收敛半径）

特殊方法：（有的是复数域内的特殊技巧）

（1）待定系数法：典型例子 $\tan z$ 的泰勒展开（其实应该是微积分上的内容...）

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\sin z = z - \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{120}z^5 + \dots$$

$$\cos z = 1 - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{24}z^4 + \dots$$

$$\tan z = a_1 z + a_3 z^3 + a_5 z^5 + \dots (\tan z \text{ 是奇函数})$$

根据 $\tan z \cdot \cos z = \sin z$ 可列出方程求解

（2）复数域内的特殊技巧：

$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ 等三角函数可以转化成 e^z 指数形的展开，这样可以更简单一些。

三、罗朗级数

条件： $f(z)$ 在环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析

$$\text{展开式: } f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

其中， $C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$ （显然我们不会用积分来计算罗朗级数⑤）

罗朗级数的展开：

1. 根据题目中给定的环境范围确定两件事：

① $(z - z_0)$ 是长什么样子的，我们最后展开的幂级数是关于它的。

② $|z - z_0|$ 的范围是什么，这个关系到我们怎么展开它。

2. 将函数进行拆分，使用间接展开法进行展开

⚠ 特别提醒：不要忘了也可以进行求导、积分等运算

3. 罗朗级数在展开时，往往会用到常见泰勒展开式的最后一种，请格外注意它的收敛域（和1.②的范围密切相关）

若 $|z| > 2$, $\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}}$ 是对的, $\frac{1}{z-2} = \frac{1}{-2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}}$ 是错的。

4. 关于变量代换，建议只使用我上一行的例子里的那种最简单的把 $z-2$ 变为 z 的这种变换，而不要使用平方之类的其他代换，因为罗朗级数在展开时最难的地方就在于它的收敛域问题上，请不要给自己添活，多想想能不能用求导或者积分的方式来替换你想要的平方变换。

$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2}$ 在 $\{0 < |z-1| < 1\}$ 中的展开
思路是对 $\frac{1}{z-2}$ 展开后对 z 求导，再乘以 $\frac{1}{(z-1)}$ 即可。（不要想着把平方换掉！）

Chapter 5 留数（难度：★★★★☆）

一、奇点的判断

1、罗朗展开法

将 $f(z)$ 快速展开后，只看 n 为负的主部（ $(z - z_0)$ 的负次幂部分）：

① 若主部为0，即 $C_n = 0$ ($n = -1, -2, \dots$)，则 z_0 为可去奇点。

② 若主部为有限项，即 $C_{-m} \neq 0, C_{-m-1} = 0, \dots, m$ 为一有限正整数，则 z_0 为 m 级极点。

③ 若主部为无穷项，则 z_0 为本性奇点。

2、极限法

快速求解 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 的结果：

① 若极限存在，则 z_0 为可去奇点。

② 若极限是 ∞ ，则 z_0 为极点。

③ 若极限不存在且不是 ∞ ，则 z_0 为本性奇点。

3、特殊判别法

(1) 若 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}, \varphi(z_0) \neq 0$ ，则 z_0 为 m 级极点。

(2) 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0) = 0$ ，则 z_0 为可去奇点。

(3)' 若 $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$, z_0 分别是 $h(z)$ 、 $g(z)$ 的 m 、 n 级零点, 则:

① 当 $m \geq n$ 时, z_0 为可去奇点。

② 当 $m \leq n$ 时, z_0 为 $n - m$ 级极点。

注: (3) 是 (1) 和 (2) 推出的推论, 可以不作记忆

二、留数的计算

基本原则:

1. 若 z_0 为可去奇点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = 0$

2. 若 z_0 为 m 级极点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$

3. 若 z_0 为 (本性) 奇点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = C_{-1}$

🔴 特别提醒: 即使不是本性奇点, 只要展开好做的, 都可以用3计算留数。

m 级极点的特殊计算:

1. 当 $m = 1$ 时, $\text{Res}[f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)]$

2. 当 $m = 2$ 时, $\text{Res}[f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} [(z - z_0)^2 f(z)]$

1、2 都是基本公式直接推出来的

3. 当 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m}$, $\varphi(z)$ 在 z_0 点解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$,
则 $\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \varphi^{(m-1)}(z_0)$

分子解析不为0, 分母为 $(z - z_0)^m$
其实是用基本公式推出来的

4. 当 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 和 $Q(z)$ 在 z_0 点解析, 且 $P(z_0) \neq 0$, z_0 为 $Q(z)$ 的1级零点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

分子解析不为0, 分母为1级零点
留数为分子不求导, 分母1阶导

5. 当 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, z_0 是 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 的 k 级和 $k + 1$ 级零点,
则 $\text{Res}[f(z); z_0] = (k + 1) \frac{P^{(k)}(z_0)}{Q^{(k+1)}(z_0)}$

分子为 k 级零点, 分母为 $k+1$ 级零点
留数乘以 $k+1$, 分子 k 阶导, 分母比分子多一阶

特殊技巧:

(1) 偶函数在原点的留数为0 ($C_{-1} = 0$)

总结：

其实，只要记住基本原则也可以应付考试了，只不过计算量大点罢了，对于极点的特殊计算，其实也需要特别记住第4条就可以了，其他的考出来了就直接用基本原则现推吧。

三、留数定理的应用

其实是将实积分转换为复积分去做

1、 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 型积分

变量代换： $z = e^{i\theta}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 积分范围： $[0, 2\pi] \rightarrow |z| = 1$

特殊参数： $\cos \theta = \frac{z^2+1}{2z}$, $\sin \theta = \frac{z^2-1}{2zi}$

之后按照复积分的方法处理，优先考虑使用留数计算。

其实这个只需要记住 z 的换元即可，别的考试现推就行。

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2}$$

2、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 型积分

条件： $f(z)$ 在复平面上除有限个奇点外均解析，且奇点不在实轴上， $f(z)$ 增长不能太快。

公式： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在上半平面内的留数} \}$

直接记公式，注意使用的时候要在上半平面或者下半平面！

3、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin x dx$ 、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos x dx$ 型积分

公式： $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx = 2\pi i \sum \{e^{i\alpha x} f(z) \text{ 在上半平面内的留数} \}, \alpha > 0$

最终有： $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos x dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin x dx$

取实部或者虚部即可得到结果。

补充一点：对于什么时候使用2，什么时候使用3，主要是看 $f(z)$ 的增长阶，说简单点就是分子上有 e^z 就不能使用2， $\cos z$ 之类的也是同理。所以有的题目只能使用3。

Chapter 6 保角映射（难度：★★★★★）

整体问题：将一个区域通过包角映射到另一个区域，怎么根据映射函数求出映射后区域，又怎么根据映射后区域求出映射的函数。

一、基本内容

1、**边界对应定理**：映射前后的区域边界方程一一对应，且方向也一致。

应用思路：先定界再定向。（先确定边界，后取区域内的特殊点来判断方向）

2、坐标变换法：根据坐标变换的运算法则，直接通过定义域求值域。

3、分析性质法：取一些模、辐角主值进行分析，得到映射后区域。

4、**初等函数确定的映射**：

注：一些性质的用法，在第5部分会提及

（1）整线性映射（保圆性）

①旋转映射： $\omega_1 = e^{i\theta}z$

②相似映射： $\omega_2 = rz$ （ r 为实数）

③平移映射： $\omega_3 = z + b$ （ b 为复数）

（2） $\omega = \frac{1}{z}$ 倒数映射（保圆形，保对称性）

可以将**圆域外的区域映射到圆域之内**： $\{z; |z| > 1\} \rightarrow \{\omega; |\omega| < 1\}$

（3） **$\omega = e^z$** 指数映射（局部保角性） $\nexists$ 非双射

可以将**水平带域映射到角域**： $\{z; 0 < \text{Im}(z) < \alpha < 2\pi\} \rightarrow \{\omega; 0 < \arg \omega < \alpha\}$

可以将**垂直带域映射到环域**： $\{z; z_1 < \text{Re}(z) < z_2\} \rightarrow \{\omega; e^{x_1} < |\omega| < e^{x_2}\}$

（4） $\omega = z^a$ 幂函数映射：

应用复数乘法的性质——幅值相乘，辐角相加

常用的是平方 **$\omega = z^2$**

可以将**象限域映射到半平面域**： $\{z; \text{Im}(z) > 0, \text{Re}(z) > 0\} \rightarrow \{\omega; \text{Im}(z) > 0\}$

此外还有 **$\omega = z^{\frac{1}{2}}$** ：可以将一个除去正半实轴的复平面映射到上半平面。

5、分式线性映射：

（1）定理6.3.1：

z_1, z_2, z_3 在 z 平面上， $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 在 ω 平面上，则存在唯一的分式线性映射将 z_1, z_2, z_3 映射到 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 上。

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\omega - \omega_1}{\omega - \omega_2}}{\frac{\omega_3 - \omega_1}{\omega_3 - \omega_2}} &= \frac{\frac{z - z_1}{z - z_2}}{\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}} \\ \Rightarrow \frac{\omega - \omega_1}{\omega - \omega_2} \cdot \left(\frac{\omega_3 - \omega_1}{\omega_3 - \omega_2} \right)^{-1} &= \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \left(\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} \right)^{-1} \end{aligned}$$

注：若出现了 ∞ 点，则需要在上式中去掉含这个点的两项就可以。

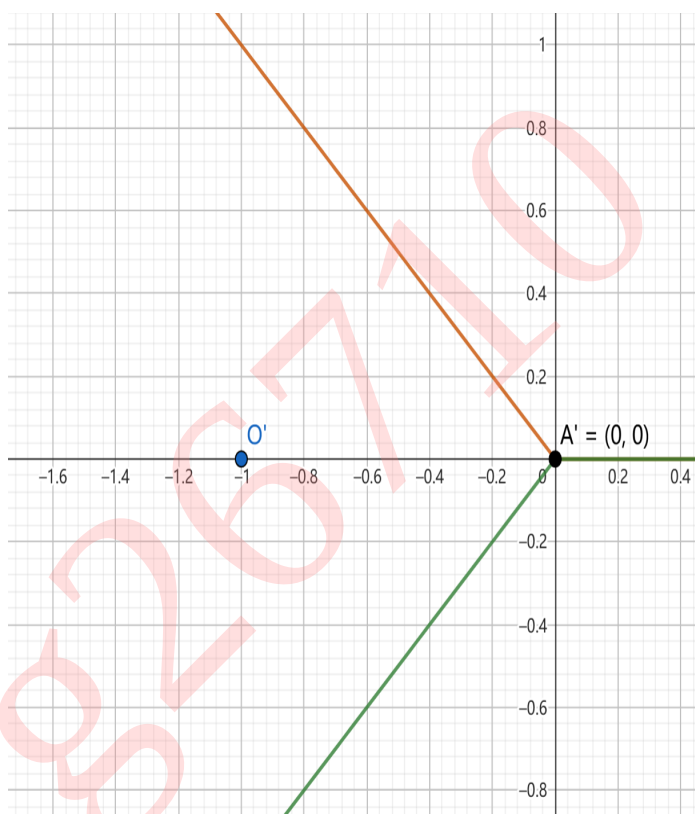
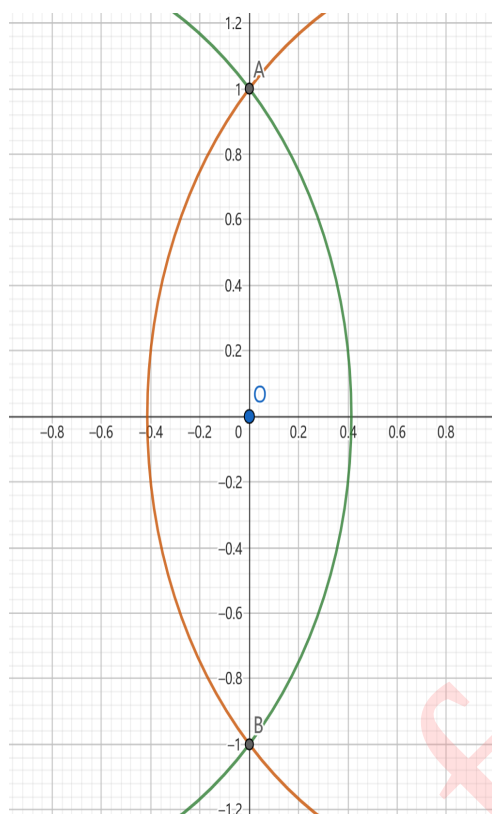
（2）性质的应用（前面第4部分提及映射的性质用法和这里的内容一致）

1. **保角性**：（与边界对应原理结合使用）一般用于边界交界点的位置，**原来边界交界点处两边界（圆弧或直线）切线的夹角，与映射后在对应点的边界夹角相等**

例如, $\omega = \frac{z-i}{z+i}$

原区域D为两段圆弧构成的闭合区域:

1. 其中A点处两端圆弧的夹角为 90° , A点映射后在原点, B点映射在无穷远点, 因此映射后的边界为过原点A'的两端直线, 且直线的夹角为 90° 。
2. 而在原域中, 两条圆弧关于y轴对称, y轴映射后为x轴, 则这两条直线关于x轴对称。
3. 取特殊点(0, 0)映射后为-1, 因此可以画出最后的映射图



2. **保圆形**: 直线/圆映射后还是直线/圆 (可以快速根据三个点的映射求出边界)

如果映射后的点在无穷远点, 则对应的应为直线而不是圆。

对于直线, 取点时也可以取无穷远点作为原域的一个点。

3. **保对称性**: 注意下关于圆的对称是怎么做的。

不光是点具有对称性, 直线/圆都有关于某直线/圆的对称性

(3) 两个重要的分式线性映射

(A) 将上半平面映射为单位圆内部

$$\omega = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0}: \{z; \text{Im}(z) > 0\} \rightarrow \{\omega; |\omega| < 1\}$$

其中, z_0 为上半平面内一点, 且将被映射到圆心 ω_0 ;

θ 为任意实数 (往往根据题目中其他点的对应关系求解)

(B) == 将单位圆内部映射为单位圆内部 ==

$$\omega = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}: \{z; |z| < 1\} \rightarrow \{\omega; |\omega| < 1\}$$

其中, z_0 为单位圆内一点, 且将被映射到圆心 ω_0 ;
 θ 为任意实数 (往往根据题目中其他点的对应关系求解)

(可以用来调整单位圆之间点的对应映射关系, 例如说我想要让上半平面的 z_1 映射到另一个非零值 ω_1 , 我可以求一个映射 A 将 z_1 映射到原点, 再求一个映射 B 将 ω_1 映射到原点, 映射 B 的逆映射就可以将原点映射到 ω_1 , 则最终的映射就是 $A \cdot B^{-1}$)

(A) 映射用来将上半平面映射到单位圆上

(B) 映射用来调整映射时内部点的对应关系

【补充】其他很有用或很有趣的保角映射:

$\omega = \frac{1+z}{1-z}$: 可以将上半单位圆 $\{z; |z| < 1, \operatorname{Im}(z) > 0\}$ 映射到 $\{\omega; \operatorname{Re}(\omega) > 0, \operatorname{Im}(\omega) > 0\}$ (第一象限)

$\omega = z^{\frac{1}{2}}$: 可以将 $C/\{z; \operatorname{Im}(z) = 0, \operatorname{Re}(z) > 0\}$ (除了正半轴的复平面) 映射到 $\{\omega; \operatorname{Im}(\omega) > 0\}$ (上半平面)

$\omega = \frac{z-2}{z}$: 可以将 $\{z; |z-1| > 1, |z-2| < 2\}$ 映射到 $\{\omega; 0 < \operatorname{Re}(\omega) < \frac{1}{2}\}$ (课本习题6.10, 这是一道好题, 可以做一下, 注意思路)

$\omega = \frac{z-1}{z+1}$: 可以将右半平面映射到单位圆, 把单位圆映射到左半平面。(课本习题6.15)

$\omega = e^z$ 有几个特殊的映射对应: 将 $\{z; 0 < \operatorname{Im}(z) < \pi\}$ 映射到上半平面; 将 $\{z; \operatorname{Re}(z) < 0, 0 < \operatorname{Im}(z) < \pi\}$ 映射到上半单位圆内。

注意:

① 题目中要小心某些特殊的边界问题——例如不包含实轴的负半轴, 或者不包含虚轴的正半轴, 这些特殊的条件导致了你可能会想到一个很简单的变换, 但是这个变换后的结果和最终的结果差了一个半轴或者其他的某条线。

② 题目中如果出现了一些由直线和圆组成的奇怪的域, 这说明它考察的是分式线性映射的基本公式, 我们往往可以设这个映射关系为: $\omega = \frac{z-\alpha}{z-\beta}$, 之后我们就可以使用边界对应原理, 考虑将那些边界上的交点映射到原点 (0) 或者是无穷远点 (∞), 算出这个分式线性后, 在这个映射下把整个区域映射过去再做下一步分析, 如果映射过去的区域很整齐, 说明你选择的这个映射很合适。|

③ 有个同学告诉我了一个经验, 他用这个经验把一道我看了很久的题秒了, 所以我决定还是说一下, 有问题找他@启动: 这种题一般起手式开根、要么指数、要么幂函数, 然后就是圆和平面来回倒来倒去。我觉得, 有时候这个起手式还是很重要的hh

Chapter 7 拉普拉斯变换 (难度: ★★★★★☆)

一、基本内容

1、定义式: $F(s) = L[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$

2、需要记住, 的变换:

$$L[1] = \frac{1}{s}$$

$$L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, L[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$L[\sinh \omega t] = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}, L[\cosh \omega t] = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$$

第一行式子最重要，必须记住；

第二行式子可通过微分性质——左侧乘-t，相当于右侧求一次导

第三行只能硬记（除非用线性性质现推），记得时候注意奇函数会变偶函数，偶函数会变奇函数，第三行分母为平方和，第四行分母为平方差。

二、重要性质

已知 $L[f(t)] = F(s)$:

1. 线性性质：略
2. 时移性质： $L[f(t - t_0)] = e^{-st_0} F(s)$
3. 频移性质： $L[e^{s_0 t} f(t)] = F(s - s_0)$

其实也可以简单推导一下，方便记忆：

$$\text{时移: } \int_{t_0}^{+\infty} f(t - t_0) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-s(t+t_0)} dt = e^{-st_0} F(s)$$

$$\text{频移: } F(s - s_0) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(s-s_0)t} dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{s_0 t} e^{-st} dt \Rightarrow g(t) = f(t) e^{s_0 t}$$

我一般是这样记的：（最好知道前面的简单推导）

平移一般指的是右移，所以是 $f(t - t_0)$ 、 $F(s - s_0)$

剩下的就是乘以或除以对应的 e^{st} ，指数项的系数也遵循左加右减的原则，要变的项在左侧就是正号，反之为负号

($\neg \nabla \neg$) ...

4. 微分性质：

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0+)$$

$$L[(-t)f(t)] = F'(s)$$

$$L[(-t)^n f(t)] = F^{(n)}(s)$$

简单推导：（分部积分）

$$\int_0^{+\infty} f'(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-st} df(t) =$$

$$f(t) e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0+)$$

5. 积分性质：

$$L[\int_0^t f(\tau) d\tau] = \frac{1}{s} F(s)$$

$$L[\frac{f(t)}{t}] = \int_s^\infty F(s) ds$$

性质4和性质5也很重要：

左侧求导相当于右侧乘以s，右侧求导相当于左侧乘以-t

积分与之相反：（最后一个式子的积分下限是s，因此函数隐含一个符号）

左侧积分相当于右侧除以s，右侧积分相当于左侧除以-t

6. 极限性质：

条件： $sF(s)$ 的奇点在左半平面

$$f(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

$$f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

7. 卷积性质：

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^{+\infty} f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) d\tau$$

$$L[f(t) * g(t)] = F(s) \cdot G(s)$$

一般用于逆变换的时候，已知 $F(s)$ 和 $G(s)$ 的逆变换，求乘积的逆变换

三、求拉普拉斯逆变换

1、分解法

应用时机： $F(s)$ 是分母可以因式分解的有理分式。

方法：将 $F(s)$ 进行有理分解，分解成许多基本式，再应用频移性质和常用的拉普拉斯变换式来计算每一项的逆变换，从而根据线性性质求出总的逆变换。

举例： $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}, L[F(s)] = 1 + \frac{t}{1!} + 1 \cdot e^{-t}$

2、留数定理

使用条件：当 $s \rightarrow \pm\infty$ 时， $F(s) \rightarrow 0$ （核心是沿着任何方向趋于 ∞ ，因此也有可能是 $i \cdot \pm\infty$ ，只要能在无穷点处不收敛就不能用）

⚠特别注意——这条使用条件很重要，而且约束很大

方法： $f(t) = L^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^n \text{Res}[F(s)e^{st}; s_k] (t > 0)$

3、卷积法

应用时机： $F(s)$ 可以拆成两个容易逆变换的式子的乘积。

方法：略

4、展开定理法

应用时机： $F(s)$ 的罗朗展开式容易求出，或者容易用求和的方法表示。

方法：

$$F(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n \cdot \frac{1}{s^{n+1}}$$

$$L^{-1}[F(s)] = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{C_n}{n!} t^n$$

5、~~定义法~~

应用时机：证明题

方法：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\sigma-iR}^{\sigma+iR} F(s) e^{st} ds$$

其中，积分是沿着任一直线 $Re(s) = \sigma$ 的主值积分。

6、性质法：

应用时机：几乎每时每刻都在使用